EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

La tangente hyperbolique complexe

Pour $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{th} z = \dfrac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$.

1. Pour quels z est-elle définie ?
2. Résoudre $\operatorname{th} z = 0$.
3. Résoudre le système $|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}$, $|\operatorname{th} z| < 1$.
4. Montrer que th est une bijection de $\Delta = \{|\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{4}\}$ sur le disque $\{|w| < 1\}$.